

エディタ拡張 動作確認チェックリスト

コミット [33b2c6053118d8e33dd785ee797693348d76407c](#) から [HEAD](#) までの差分で追加・更新された Unity Editor 拡張の動作確認用チェックリストです。

注: 本チェックリストは [サンプルシーン動作確認チェックリスト](#) と併用することを推奨します。Play 専用ツールの確認には [MidiSampleScene](#) や [MidiGameplaySampleScene](#) 等の Play 対応シーンが必要です。

共通の事前準備

- ☐ Unity エディタでプロジェクトを開き、**Console** にコンパイルエラーがない
- ☐ **Window > MIDI** メニュー配下に各項目が表示される
- ☐ Play 専用ツールの確認前に、**MidiManager.InitializeMidi()** を呼ぶサンプルシーンを用意する
- ☐ 必要に応じて **Window > MIDI > Monitor** を併用し IN/OUT を確認する

Scripting Define Symbols 一覧

シンボル	対象エディタ拡張
FEATURE_USE_MPTK + Maestro / MPTK アセット	SMF Preview の Preview Audio (MPTK)
FEATURE_USE_TIMELINE + com.unity.timeline	Timeline 統合エディタ（マーカー生成、Clip / Marker Inspector 等）
FEATURE_USE_VISUALSCRIPTING + com.unity.visualscripting	Visual Scripting メニュー、ノード登録

追加・更新された Editor 拡張一覧

コアエディタツール (Window > MIDI)

#	ツール	メニュー	モード	主なソース
1	MIDI モニター (更新)	Window > MIDI > Monitor	Play 専用	MidiMonitorWindow.cs 他
2	仮想 MIDI コントローラー (新規)	Window > MIDI > Virtual Controller	Play 専用	VirtualMidiControllerWindow.cs
3	SMF プレビュー (新規)	Window > MIDI > SMF Preview	Edit 専用	SmfPreviewWindow.cs
4	SMF インポート (新規)	Assets > Import MIDI File...	Edit 専用	SmfImportUtility.cs
5	Project Settings (新規)	Edit > Project Settings > MIDI	Edit	MidiProjectSettingsProvider.cs

Unity 統合エディタ

#	ツール	メニュー	前提
6	統合サンプルアセット生成	Window > MIDI > Samples > Generate Integration Sample Assets	不要
7	Animator Driver Inspector	Inspector (MidiAnimatorDriver)	不要
8	Timeline マーカー生成	Window > MIDI > Timeline > Generate Markers From Sequence Asset	FEATURE_USE_TIMELINE
9	Timeline Notification Receiver 追加	Window > MIDI > Timeline > Add Notification Receiver To Director	FEATURE_USE_TIMELINE
10	Visual Scripting ヘルパー	Window > MIDI > Visual Scripting/*	FEATURE_USE_VISUALSCRIPTING

推奨テスト順序

1. **Project Settings** — 初回インポート時の自動生成、設定 UI
2. **SMF Preview / Import** — Edit モードで完結する機能
3. **MIDI Monitor** — Play 中の IN/OUT 捕捉・フィルタ・エクスポート
4. **Virtual Controller** — Monitor と併用して送信確認
5. **SMF Preview Audio (MPTK)** — MPTK 有効時の Play モード試聴
6. **Unity 統合エディタ** — Animator / Timeline / Visual Scripting

ツール別チェックリスト

1. Project Settings (Edit > Project Settings > MIDI)

目的: グローバル MIDI 設定の管理、初回アセット自動生成

- ☐ プロジェクトを開くと `Assets/MIDI/Resources/MidiProjectSettings.asset` が自動生成される
 - ☐ **Devices** セクション: Default Input / Output Device Id を編集・保存できる
 - ☐ **Bluetooth MIDI**: Auto Scan / Timeout を変更できる
 - ☐ **RTP-MIDI**: Port / Session Name を変更できる
 - ☐ **Debug**: Log Level / Enable MIDI Monitor On Play を変更できる
 - ☐ **Development**: Development Build Only Verbose Log を変更できる
 - ☐ Play モード中、接続デバイス一覧から Default Device をドロップダウン選択できる
 - ☐ `enableMidiMonitorOnPlay = true` のとき Play 開始で Monitor が自動オープンする
-

2. SMF Preview (Window > MIDI > SMF Preview)

目的: Edit モードでの `.mid` プレビュー・エクスポート

ファイル読み込み

- ☐ ウィンドウを開き、ドロップエリア「Drop .mid file here」が表示される
- ☐ `.mid` / `.midi` をドラッグ&ドロップ → サマリ (Format / Ticks/Quarter / Tracks / Length) が表示される
- ☐ `Assets > Import MIDI File...` からファイル選択 → SMF Preview が開き読み込まれる
- ☐ 不正ファイル読み込み時、HelpBox にエラーメッセージが表示される

内容表示

- ☐ **Tracks** 一覧でトラック選択 → **Events** 一覧が切り替わる
- ☐ Events 列 (Tick / Time / Type / Ch / Detail) が正しく表示される
- ☐ **Note Roll (text)** フォールドアウト → ノート一覧が表示される

エクスポート

- ☐ **Export as MidiSequenceAsset** → Project 内に `.asset` 保存、Ping 表示
- ☐ エクスポートした `MidiSequenceAsset` を `SmfPlayer` や Timeline Clip で参照できる
- ☐ **Export as JSON** → 外部 `.json` 保存、ステータスメッセージ表示

オーディオプレビュー (MPTK)

前提: `FEATURE_USE_MPTK`、Maestro / MPTK アセット

- ☐ **Preview Audio (MPTK)** → Play モードに入り SMF が再生開始
- ☐ Console に `[SMF Preview Playback] Playing ...` ログ
- ☐ **Stop Preview** → 再生停止、`SmfPreviewPlaybackHost` が破棄される
- ☐ 再生完了後、ホスト `GameObject` が自動破棄される

MPTK 無効時:

- ☐ Audio Preview セクションに Info HelpBox (MPTK 必須) が表示され、ボタンは出ない
-

3. MIDI Monitor (Window > MIDI > Monitor)

目的: Play 中の MIDI IN/OUT リアルタイム表示・ログエクスポート

前提: Play モード (Edit モードではメッセージは記録されない)

基本表示

- ☐ **MidiSampleScene** 等を Play し、Monitor を開く
- ☐ IN: 実機入力または Inject で Note On/Off / CC / PC が表示される
- ☐ OUT: **MidiSend** や Virtual Controller からの送信が表示される
- ☐ Time / Dir / Device / Ch / Type / Detail 列が表示される
- ☐ Note 系 Detail に音名 (例: **C4 (60)**) が含まれる
- ☐ デバイス接続 / 切断イベントが Device タイプで表示される

ツールバー

- ☐ **Clear** → ログがクリアされる
- ☐ **Auto Scroll** → 新規行追加時に末尾へスクロール
- ☐ **Max Lines** 変更 → 保持行数が制限される (1-10000)

フィルタ

- ☐ **Direction:** All / IN / OUT
- ☐ **Device:** 接続デバイスで絞り込み
- ☐ **Ch:** チャンネル絞り込み
- ☐ **Type:** NoteOn / NoteOff / CC / PC / Device
- ☐ **Search:** Detail / Device 部分一致検索
- ☐ フィルタ設定を閉じて再度開く → EditorPrefs に保存・復元される

列リサイズ

- ☐ 列ヘッダー右端をドラッグ → 列幅変更
- ☐ 変更後ウィンドウを閉じて再度開く → 列幅が維持される

エクスポート

- ☐ **Export CSV** → フィルタ適用後のログを **.csv** 保存
- ☐ **Export TXT** → フィルタ適用後のログを **.txt** 保存
- ☐ **Export SMF** → フィルタ適用後の OUT イベントを **.mid** 保存
- ☐ エクスポート不可 (イベントなし) 時、エラーメッセージが status に表示される
- ☐ エクスポートした SMF を SMF Preview で再読み込みできる

ライフサイクル

- ☐ Play 終了後もログ内容がウィンドウ上に残る
 - ☐ 再度 Play → 新規メッセージが追加される (Clear で消去可能)
-

4. Virtual MIDI Controller (Window > MIDI > Virtual Controller)

目的: 物理デバイスなしで Note / CC / PC / Pitch Bend を送信

前提: Play モード、`MidiManager.InitializeMidi()` 済み

Edit モード

- ☐ Edit モードでは HelpBox「Play mode only」が表示され操作不可

Play モード — デバイス

- ☐ 出力デバイス一覧が表示される (Project Settings デフォルト / 接続デバイス / `editor:virtual-controller`)
- ☐ 未接続時 `editor:virtual-controller` 仮想出力が自動登録される
- ☐ Channel / Group / Velocity 設定が反映される

Play モード — 鍵盤

- ☐ 2 オクターブ鍵盤 (C3-B4) クリック → Note On
- ☐ マウス離し → Note Off
- ☐ Monitor OUT に Note On/Off が表示される

Play モード — CC / その他

- ☐ 16 個の CC スライダー操作 → CC 送信 (Monitor OUT 確認)
- ☐ CC 番号設定が EditorPrefs に保存・復元される
- ☐ Program Change / Pitch Bend 送信 (UI セクション)
- ☐ **All Notes Off** → CC 123 全チャンネル送信
- ☐ **Panic** → CC 120 + 123 全チャンネル送信

Play 終了

- ☐ Play 終了時、押下中ノートが All Off される
-

5. 統合サンプルアセット生成

メニュー: Window > MIDI > Samples > Generate Integration Sample Assets

- ☐ メニュー実行 → 完了ダイアログ表示
 - ☐ `Assets/MIDI/Samples/Integrations/Resources/MidiAnimatorSample.controller` が生成される
 - ☐ Controller に Height / Pulse / BlendX / BlendY パラメータが含まれる
 - ☐ 再実行時、既存 Controller が上書き再生成される
-

6. MidiAnimatorDriver Inspector

目的: Animator バインディングの編集、Play 中ライブ値表示

確認手順:

1. **MidiAnimatorIntegrationSampleScene** を開く、または **MidiAnimatorDriver** を持つ GameObject を選択
 2. Inspector を確認
 - ☐ Animator / Mapping / CC Smoother / Register With MidiManager フィールド表示
 - ☐ Mapping 未設定時、Bindings 配列が編集可能
 - ☐ **Add Binding / Remove Last** でバインディング追加・削除
 - ☐ Mapping 設定時、Bindings は Asset 側を使用する HelpBox 表示
 - ☐ Animator 未設定時、HelpBox で警告
 - ☐ Play モード中、バインド先 Animator パラメータのライブ値が表示される
-

7. Timeline 統合エディタ

前提: **FEATURE_USE_TIMELINE**、**com.unity.timeline**

MidiPlaybackClip Inspector

- ☐ Timeline 上の Midi Playback Clip 選択 → Sequence Asset / Tempo BPM / Output Channel / Mute / Solo 編集
- ☐ Sequence Asset 設定時、Tracks 数 HelpBox 表示

MidiPlaybackClip Timeline 表示

- ☐ Clip 表示名が Sequence Asset 名に連動
- ☐ Mute / Solo 時 (**Muted**) / (**Solo**) サフィックス表示

マーカー Inspector / Timeline 表示

- ☐ **MidiBarMarker** — Bar Number / 拍子、Timeline ツールチップ
- ☐ **MidiTempoMarker** — BPM、Timeline ツールチップ
- ☐ **MidiMarker** / **MidiSignalEmitter** — 送信メッセージ編集、ツールチップ

Generate Markers From Sequence Asset

手順:

1. Project で **MidiSequenceAsset** を選択
 2. Timeline ウィンドウで PlayableDirector を開く
 3. **Window > MIDI > Timeline > Generate Markers From Sequence Asset** 実行
- ☐ 小節マーカー (MidiBarMarker) が生成される
 - ☐ テンポ変更マーカー (MidiTempoMarker) が生成される
 - ☐ Undo で元に戻せる

- ☐ Asset 未選択 / Director 未割当時、ダイアログで案内

Add Notification Receiver To Director

- ☐ Timeline で Director 選択後メニュー実行
 - ☐ `MidiTimelineNotificationReceiver` コンポーネントが追加される
 - ☐ 既存時は重複追加されない
-

8. Visual Scripting ヘルパー

前提: `FEATURE_USE_VISUALSCRIPTING`

メニュー: `Window > MIDI > Visual Scripting/*`

自動登録

- ☐ プロジェクト読み込み後、`jp.kshoji.midi.visualscripting` が Visual Scripting Node Library に自動追加される

Open Visual Scripting Settings

- ☐ `Project Settings > Visual Scripting` が開く

Regenerate MIDI Nodes

- ☐ 実行 → Console に `[MIDI Visual Scripting] Node library regeneration requested.` (成功時)
- ☐ Script Graph に **Events > MIDI** ノードカテゴリが表示される

Show Node Categories

- ☐ ダイアログに MIDI/Events, MIDI/Send, MIDI/Playback, MIDI/Utility, MIDI/Note が表示される

ノード動作（併用確認）

- ☐ `MidiVisualScriptingIntegrationSampleScene` を Play
 - ☐ Script Graph 経由で Note On / CC イベントが実行される
-

クロスツール連携確認

以下は複数エディタ拡張の連携を確認する統合テストです。

A. Virtual Controller → Monitor

- ☐ Play 中 Virtual Controller で Note 送信 → Monitor OUT に表示

B. SMF Preview → MidiSequenceAsset → Timeline

- ☐ SMF Preview で `.mid` 読み込み → MidiSequenceAsset エクスポート

- ☐ Timeline の Midi Playback Clip に割当 → Play で同期再生
(`MidiTimelineIntegrationSampleScene`)

C. SMF Preview → MPTK 試聴

- ☐ SMF Preview で **Preview Audio (MPTK)** → Play モード自動開始 → 音声出力
- ☐ Monitor で OUT メッセージ確認 (MPTK 仮想出力)

D. Monitor → SMF 再インポート

- ☐ Play 中 MIDI 操作 → Monitor に記録 → **Export SMF**
- ☐ エクスポート `.mid` を SMF Preview で読み込み → イベント内容が一致

E. Project Settings → Virtual Controller

- ☐ Default Output Device Id を変更 → Virtual Controller のデバイス一覧に反映

追加されたソースファイル（参考）

ファイル	役割
MidiMonitorWindow.cs	MIDI モニター UI（CSV/TXT/SMF エクスポート、列リサイズ）
MidiMonitorLifecycle.cs	Play 開始フック、Monitor 自動オープン
MidiMonitorLogBuffer.cs	ログバッファ
MidiMonitorSettings.cs	フィルタ・列幅 EditorPrefs
MidiMonitorSmfExportUtility.cs	Monitor ログ → SMF 変換
VirtualMidiControllerWindow.cs	仮想コントローラー UI
VirtualMidiControllerState.cs	CC 番号・デバイス ID EditorPrefs
UI/PianoKeyboardElement.cs	エディタ鍵盤 UI
UI/CcSliderBankElement.cs	CC スライダーバンク UI
SmfPreviewWindow.cs	SMF プレビューウィンドウ
SmfPreviewModel.cs	プレビューデータモデル
SmfImportUtility.cs	SMF 読み込み / エクスポート
SmfPreviewAudioPlayback.cs	MPTK Play モード試聴
MidiProjectSettingsProvider.cs	Project Settings UI
MidiProjectSettingsBootstrap.cs	初回 Settings アセット生成
Integrations/MidiIntegrationSampleSetup.cs	統合サンプル Controller 生成
Integrations/Animator/MidiAnimatorDriverEditor.cs	Animator Driver Inspector
Integrations/Timeline/*	Timeline Clip / Marker エディタ、マーカー生成
Integrations/VisualScripting/MidiVisualScriptingMenu.cs	VS ノード登録メニュー

関連ドキュメント

- [エディタツール](#)
- [サンプルシーン動作確認チェックリスト](#)
- [Unity エコシステム統合](#)
- [SMF ツール](#)
- [Maestro / MPTK 統合](#)